EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 20 MIN

f(x) = ∫₀¹ t^{x−1}/(1 + t) dt : relation fonctionnell

1. Justifier que $f(x) = \displaystyle\int_0^1 \frac{t^{x-1}}{1+t}\,dt$ est définie pour tout $x > 0$.
2. Justifier la continuité de f sur son domaine de définition.
3. Calculer $f(x) + f(x+1)$ pour $x > 0$.
4. Donner un équivalent de $f(x)$ quand $x \to 0^+$, et la limite de f en $+\infty$.